ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Report Assignment

Nhóm: 7

Database Management System

Topic: Nhà sách

Advisor: Dương Huỳnh Anh Đức
Students: Lê Đức Tâm - 2213016
Nguyễn Minh Kiên - 2252395
Nguyễn Đăng Khánh - 2311512
Trịnh Quốc An - 2410046
Nguyễn Hồng Thiên Ân - 2410188

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 3

Contents

I DANH SÁCH THÀNH VIÊN **2**

II Phân tích và mô tả yêu cầu dữ liệu cho chủ đề mà nhóm chọn **3**
1 Tìm hiểu ứng dụng / hệ thống liên quan . . . 3
2 Mô tả hệ thống đề xuất . . . 4
3 Mô tả các ràng buộc ngữ nghĩa không biểu diễn đầy đủ bằng EERD . . . 7

III Ánh xạ sang lược đồ CSDL **8**
1 Cơ sở lý thuyết . . . 8
2 Áp dụng vào EERD . . . 10
2.1 Bảng NhanVien . . . 10
2.2 Bảng NguoiPhuThuoc . . . 11
2.3 Bảng TaiXeChuyenHang . . . 11
2.4 Bảng NhanVienDungQuay . . . 11
2.5 Bảng Admin . . . 11
2.6 Bảng DonMuaHang . . . 12
2.7 Bảng MuaTrucTiep . . . 12
2.8 Bảng GiaoTanNha . . . 12
2.9 Bảng VatPham . . . 12
2.10 Bảng DotGiamGia . . . 12
2.11 Bảng CapNhat . . . 13
2.12 Bảng DonHangChiTiet . . . 13
2.13 Bảng KhachHang . . . 13
2.14 Bảng CaNhan . . . 13
2.15 Bảng TapTheCongTy . . . 13
2.16 Bảng DiaChiCaNhan . . . 13
2.17 Bảng TheThanhVien . . . 14
2.18 Bảng GiaHanThe . . . 14
2.19 Bảng Sach . . . 14
2.20 Bảng Bao . . . 14
2.21 Bảng VanPhongPham . . . 14
2.22 Bảng BanCopy . . . 14
2.23 Bảng LanMuon . . . 15
2.24 Bảng LanThue . . . 15

IV Lời kết **16**

I DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT	Họ và Tên	MSSV	Mô tả công việc	Đánh giá
1	Lê Đức Tâm	2213016	ERD	100%
2	Nguyễn Minh Kiên	2252395	1.1 , 1.2	100%
3	Nguyễn Đăng Khánh	2311512	Maping	100%
4	Trịnh Quốc An	2410046	Ràng buộc ngữ nghĩa	100%
5	Nguyễn Hồng Thiên Ân	2410188	Ràng buộc ngữ nghĩa	100%

II Phân tích và mô tả yêu cầu dữ liệu cho chủ đề mà nhóm chọn

1 Tìm hiểu ứng dụng / hệ thống liên quan

Hệ thống được tham khảo trong quá trình phân tích là hệ thống bán sách trực tuyến của Fahasa tại địa chỉ `https://www.fahasa.com`. Đây là một trong những hệ thống phát hành sách lớn tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ bán các loại sách, báo, tạp chí cũng như các sản phẩm văn phòng phẩm và dụng cụ học tập. Hệ thống cho phép khách hàng truy cập website để tìm kiếm sản phẩm theo nhiều danh mục khác nhau, xem thông tin chi tiết của từng sản phẩm và thực hiện đặt mua trực tuyến.

Hình 1: *Trang web Fahasa*

Trong hệ thống này, mỗi sản phẩm được hiển thị với các thông tin như tên sản phẩm, giá bán, số lượng còn trong kho, nhà xuất bản hoặc nhà sản xuất. Khách hàng có thể tạo tài khoản, đăng nhập và thực hiện đặt hàng. Sau khi khách hàng đặt hàng, hệ thống sẽ tạo đơn hàng và lưu trữ các thông tin liên quan như danh sách sản phẩm trong đơn hàng, số lượng, giá trị đơn hàng và trạng thái giao hàng. Hệ thống cũng hỗ trợ các hình thức nhận hàng khác nhau như mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc giao hàng tận nhà.

Ngoài các chức năng dành cho khách hàng, hệ thống còn có các chức năng quản lý dành cho nhân viên. Nhân viên có thể cập nhật thông tin sản phẩm, quản lý số lượng hàng tồn kho và xử lý các đơn hàng của khách hàng. Một số nhân viên có thể đảm nhiệm vai trò giao hàng hoặc quản lý hệ thống. Việc khảo sát hệ thống này giúp nhóm xác định được các thực thể dữ liệu quan trọng, các mối quan hệ giữa chúng và các chức năng cần thiết để xây dựng hệ thống quản lý nhà sách được đề xuất.

2 Mô tả hệ thống đề xuất

Dựa trên việc khảo sát hệ thống bán sách trực tuyến của Fahasa, nhóm đề xuất xây dựng một hệ thống quản lý nhà sách nhằm hỗ trợ quản lý toàn diện các hoạt động kinh doanh, lưu thông vật phẩm, chăm sóc khách hàng thành viên và điều phối nhân sự trong nhà sách. Hệ thống được xây dựng theo định hướng của một mô hình nhà sách hiện đại, không chỉ hỗ trợ bán các loại sách, báo và văn phòng phẩm mà còn hỗ trợ các nghiệp vụ mở rộng như mua trực tiếp tại cửa hàng, giao hàng tận nhà, mượn vật phẩm, thuê vật phẩm, quản lý bản sao của sách, gia hạn thẻ thành viên và áp dụng các đợt giảm giá. Các nhóm người dùng chính của hệ thống bao gồm khách hàng, nhân viên đứng quầy, tài xế chuyển hàng và quản trị viên hệ thống. Trong đó, khách hàng là đối tượng trực tiếp thực hiện các giao dịch mua, mượn hoặc thuê vật phẩm; nhân viên đứng quầy phụ trách xử lý các giao dịch tại quầy; tài xế chuyển hàng đảm nhận việc vận chuyển các đơn giao tận nhà; còn quản trị viên có trách nhiệm cập nhật dữ liệu hàng hóa, kiểm soát tồn kho và hỗ trợ vận hành toàn hệ thống.

Trong hệ thống được đề xuất, thực thể *NhanVien* đại diện cho toàn bộ nhân sự làm việc trong nhà sách. Mỗi nhân viên được định danh duy nhất bởi thuộc tính *IDNhanVien* và được mô tả thông qua các thuộc tính như *CMND_CCCD*, *CongViec*, *GioiTinh*, *NgaySinh*, *SDT* và thuộc tính tổ hợp *HoVaTen*, trong đó *HoVaTen* được cấu thành từ hai thuộc tính thành phần là *Ho* và *Ten*. Bên cạnh đó, nhân viên còn tham gia vào mối liên kết *QuanLy*, dùng để mô tả quan hệ quản lý nội bộ trong nhà sách, trong đó có thuộc tính *BoPhanQuanLy* nhằm xác định bộ phận hoặc phạm vi quản lý tương ứng. Ngoài ra, mỗi nhân viên có thể có một hoặc nhiều người phụ thuộc được lưu trữ trong thực thể *NguoiPhuThuoc*. Mỗi thực thể *NguoiPhuThuoc* được nhận diện bởi thuộc tính *CMND_CCCD* và được mô tả thêm bởi thuộc tính tổ hợp *HoVaTen* gồm *Ho* và *Ten*, cùng với thuộc tính *QuanHe* để xác định mối quan hệ giữa người phụ thuộc và nhân viên.

Thực thể *NhanVien* được chuyên biệt hóa thành ba lớp con là *TaiXeChuyenHang*, *NhanVienDungQuay* và *Admin*. Lớp con *TaiXeChuyenHang* đại diện cho các nhân viên chịu trách nhiệm vận chuyển đơn hàng đến khách hàng và được mô tả bởi các thuộc tính riêng là *IDBangLaiXe* . Lớp con *NhanVienDungQuay* đại diện cho các nhân viên trực tiếp phục vụ khách tại quầy và có thuộc tính riêng là *NamKinhNghiem*. Lớp con *Admin* đại diện cho các nhân viên quản trị hệ thống, chịu trách nhiệm cập nhật dữ liệu hàng hóa, theo dõi số lượng nhập vào và kiểm soát việc thay đổi dữ liệu trong kho có thuộc tính cấp bậc. Các *Admin* tham gia vào mối liên kết *CapNhat* với thực thể *VatPham*, trong đó mối liên kết này mang các thuộc tính *SoLuongNhapVao* và *NgayCapNhat* để ghi nhận mỗi lần cập nhật dữ liệu vật phẩm.

Thực thể *KhachHang* đại diện cho các đối tượng sử dụng dịch vụ của nhà sách và là một kiểu hợp (union type/category) được hình thành từ hai kiểu thực thể là *CaNhan* và *TapTheCongTy*. Mỗi *KhachHang* được định danh bởi thuộc tính *IDKhachHang* và có các thuộc tính như *SDT* và *DiemTichLuy*. Thực thể *CaNhan* đại diện cho khách hàng cá nhân, được nhận diện bởi thuộc tính *CCCD_CMND*, có thuộc tính tổ hợp *HoVaTen* gồm *Ho* và *Ten*, đồng thời có thêm thuộc tính đa *DiaChi*. Thực thể *TapTheCongTy* đại diện cho khách hàng là tổ chức hoặc doanh nghiệp, được định danh bởi thuộc tính *MaSoThue* và được mô tả thêm bởi thuộc tính *TenCongTyTapThe*. Việc mô hình hóa *KhachHang* dưới dạng category cho phép hệ thống quản lý thống nhất cả khách hàng cá nhân lẫn khách hàng tổ chức nhưng vẫn giữ được các đặc trưng dữ liệu riêng của từng nhóm.

Để hỗ trợ chương trình khách hàng thân thiết, hệ thống sử dụng thực thể *TheThanhVien*. Mỗi thẻ thành viên được nhận diện bởi thuộc tính *MaThe* và được mô tả bởi các thuộc tính *NgayLapThe* và *NgayHetHan*. Trong mô hình, thẻ thành viên được gắn với khách hàng cá nhân thông qua mối liên kết *TaoBoi*, phản ánh việc thẻ được khởi tạo dựa trên thông tin của một khách hàng cụ thể. Ngoài ra, thẻ thành viên còn có thể được gia hạn thông qua mối liên kết *GiaHanThe* với thực thể *Admin*, trong đó mối liên kết này có thuộc tính *ThoiHanMoi* nhằm lưu thời điểm hết hạn mới sau khi gia hạn.

Thực thể *VatPham* đại diện cho các mặt hàng được lưu hành trong nhà sách, bao gồm các sản phẩm phục vụ mua bán, thuê và mượn. Mỗi vật phẩm được định danh bởi thuộc tính *IDVatPham* và được mô tả bởi các thuộc tính như *TenVatPham*, *GiaNiemYet* và *uongKhaDung*. Trong hệ thống, *VatPham* được chuyên biệt hóa thành ba lớp con là *Sach*, *Bao* và *VanPhongPham*. Lớp con *Sach* dùng để quản lý các mặt hàng sách và được mô tả bởi các thuộc tính riêng như *NamXB*, *TacGia* và *NXB*. Lớp con *Bao* dùng để quản lý báo hoặc tạp chí, với các thuộc tính như *TapChi*, *So* và *ToaSoan*. Lớp con *VanPhongPham* dùng để quản lý các mặt hàng văn phòng phẩm, có các thuộc tính như *LoaiHang* và *NSX*. Ngoài ra, một số đầu sách còn được quản lý theo từng bản sao vật lý thông qua thực thể *BanCopy*. Mỗi *BanCopy* được định danh bởi thuộc tính *MaSoBanCopy*, đồng thời có thuộc tính *TinhTrang* để xác định tình trạng bản copy hiện tại của thực thể *Sach* thông qua mối liên kết *Cua*, cho phép hệ thống quản lý các bản sao cụ

thể của từng đầu sách.

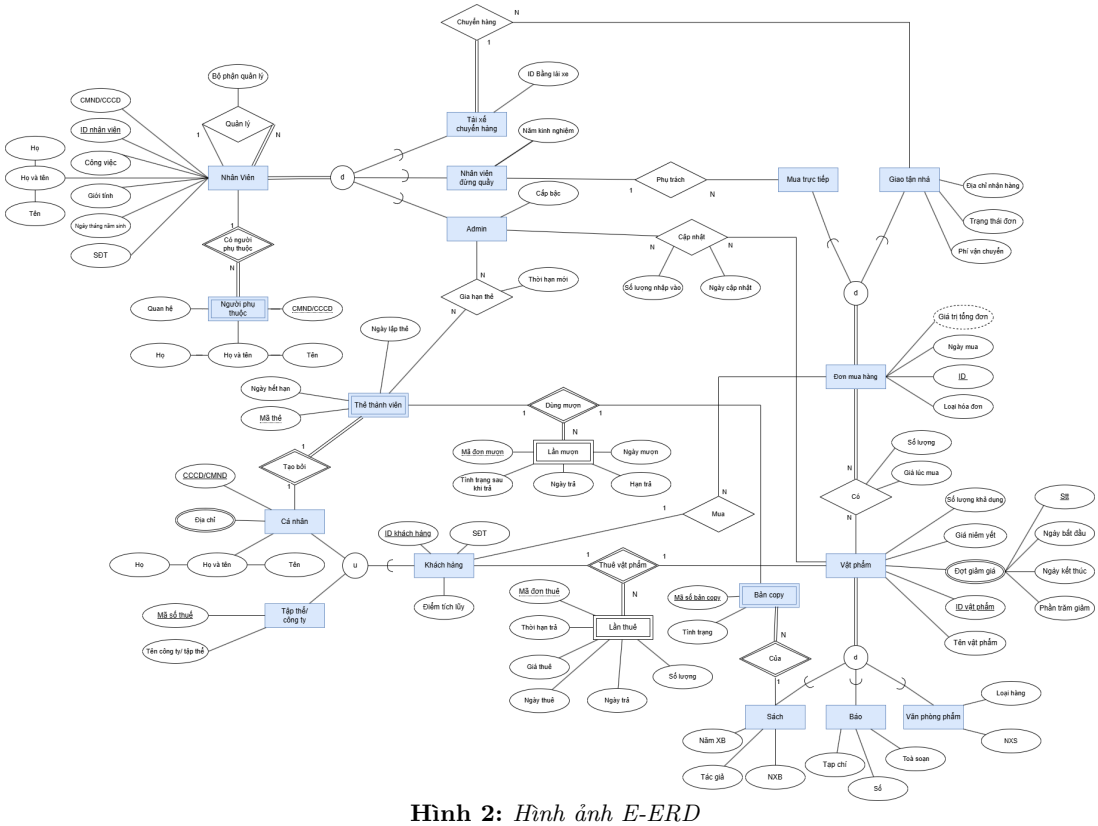
Để hỗ trợ hoạt động khuyến mãi, hệ thống sử dụng thuộc tính đa trị, phức hợp *DotGiamGia* ở thực thể *VatPham*. Mỗi đợt giảm giá được nhận diện bởi thuộc tính *STT* và được mô tả bằng các thuộc tính *NgayBatDau*, *NgayKetThuc* và *PhanTramGiam*. Thực thể này được sử dụng để lưu trữ các chương trình ưu đãi áp dụng trong từng khoảng thời gian nhất định cho các mặt hàng hoặc nhóm mặt hàng, phục vụ cho các chiến dịch bán hàng và kích cầu mua sắm trong nhà sách.

Các giao dịch mua hàng của khách hàng được lưu trữ trong thực thể *DonMuaHang*. Mỗi đơn mua hàng được định danh bởi thuộc tính *ID* và được mô tả bằng các thuộc tính như *LoaiHoaDon*, *NgayMua* và thuộc tính dẫn xuất *GiaTriTongDon*. Một khách hàng có thể tạo nhiều đơn mua hàng khác nhau thông qua mối liên kết *Mua*. Bên cạnh đó, mỗi đơn mua hàng có thể chứa nhiều vật phẩm, và mỗi vật phẩm cũng có thể xuất hiện trong nhiều đơn mua hàng khác nhau. Mối quan hệ nhiều–nhiều này được biểu diễn thông qua mối liên kết *Co* giữa *DonMuaHang* và *VatPham*, trong đó mối liên kết *Co* mang các thuộc tính *SoLuong* và *GiaLucMua* để phản ánh số lượng từng vật phẩm trong đơn cũng như đơn giá thực tế tại thời điểm mua.

Thực thể *DonMuaHang* tiếp tục được chuyên biệt hóa thành hai lớp con là *MuaTrucTiep* và *GiaoTanNha*. Lớp con *MuaTrucTiep* đại diện cho các đơn hàng được thanh toán và nhận trực tiếp tại cửa hàng. Các đơn này được xử lý bởi nhân viên đứng quầy thông qua mối liên kết *PhuTrach*, phản ánh trách nhiệm của từng nhân viên trong quá trình phục vụ và hoàn tất giao dịch tại quầy. Lớp con *GiaoTanNha* đại diện cho các đơn hàng được giao đến địa chỉ của khách hàng và có các thuộc tính riêng như *DiaChiNhanHang*, *TrangThaiDon* và *PhiVanChuyen*. Các đơn giao tận nhà được thực hiện thông qua mối liên kết *ChuyenHang* với thực thể *TaiXeChuyenHang*, cho phép hệ thống xác định nhân viên giao hàng phụ trách từng đơn cũng như theo dõi quá trình vận chuyển.

Ngoài chức năng mua hàng, hệ thống còn hỗ trợ hai loại hình dịch vụ lưu thông vật phẩm là mượn và thuê. Đối với hoạt động mượn, hệ thống sử dụng thực thể yếu *LanMuon* để lưu thông tin cho từng lần mượn. Mỗi *LanMuon* được mô tả bởi các thuộc tính như *MaDonMuon*, *NgayMuon*, *HanTra*, *NgayTra* và *TinhTrangSauKhiTra*. Hoạt động mượn được hình thành thông qua mối liên kết định danh *DungMuon*, trong đó khách hàng sử dụng thẻ thành viên để thực hiện việc mượn vật phẩm theo các quy định của hệ thống. Đối với hoạt động thuê, hệ thống sử dụng thực thể yếu *LanThue* để lưu thông tin cho từng lần thuê. Mỗi *LanThue* được mô tả bởi các thuộc tính như *MaDonThue*, *NgayThue*, *ThoiHanTra*, *NgayTra*, *GiaThue* và *SoLuong*. Hoạt động thuê được gắn với khách hàng và vật phẩm thông qua mối liên kết *ThueVatPham*, cho phép hệ thống theo dõi các giao dịch thuê và quản lý việc hoàn trả vật phẩm sau khi sử dụng.

Nhờ cách tổ chức các kiểu thực thể, các thuộc tính và các mối liên kết như trên, hệ thống có thể phản ánh tương đối đầy đủ các nghiệp vụ cốt lõi của một nhà sách hiện đại lấy cảm hứng từ Fahasa, bao gồm quản lý nhân sự, quản lý khách hàng, quản lý vật phẩm, kiểm soát bán hàng, giao hàng, khuyến mãi, thẻ thành viên và các hoạt động mượn hoặc thuê vật phẩm. Mô hình dữ liệu này đồng thời tạo nền tảng phù hợp để tiếp tục xây dựng sơ đồ EERD và ánh xạ sang lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ trong các bước tiếp theo của bài tập lớn.



Hình 2: *Hình ảnh E-ERD*

3 Mô tả các ràng buộc ngữ nghĩa không biểu diễn đầy đủ bằng EERD

1. Khi khách hàng hoàn trả vật phẩm trong một thực thể *LanMuon*, nếu thuộc tính *TinhTrangSauKhiTra* được ghi nhận là hư hỏng hoặc mất mát, hệ thống phải tự động xác định mức bồi thường dựa trên thuộc tính *GiaNiemYet* của vật phẩm tương ứng. Mức bồi thường được quy định nằm trong khoảng từ 100% đến 150% giá niêm yết tùy theo mức độ hư hỏng và loại vật phẩm.

2. Hệ thống không cho phép một người dùng thuộc lớp con *Admin* thực hiện phê duyệt, tạo mới hoặc gia hạn các giao dịch mượn, thuê hoặc thẻ thành viên cho các khách hàng là người thân của chính mình nếu những khách hàng đó xuất hiện trong mối liên kết với thực thể *NguoiPhuThuoc*. Ràng buộc này nhằm đảm bảo tính khách quan và tránh xung đột lợi ích trong quá trình vận hành hệ thống.

3. Trong vòng 30 ngày kể từ thuộc tính *NgayLapThe* của thực thể *TheThanhVien*, khách hàng chỉ được phép tồn tại tối đa hai giao dịch mượn còn hiệu lực cùng lúc. Sau khi vượt qua giai đoạn này, hệ thống mới cho phép khách hàng sử dụng đầy đủ hạn mức mượn theo chính sách thành viên.

4. Đối với người dùng thuộc lớp con *NhanVienDungQuay*, hệ thống chỉ cho phép hiển thị ba chữ số cuối của thuộc tính *SDT* trong thực thể *KhachHang*; các chữ số còn lại phải được che bằng ký tự thay thế. Trong khi đó, người dùng thuộc lớp con *Admin* mới có quyền xem đầy đủ thông tin liên lạc của khách hàng.

5. Hệ thống tự động khóa chức năng tạo mới giao dịch mượn hoặc thuê đối với những vật phẩm có số lượng khả dụng thấp hơn hoặc bằng 3 đơn vị. Quy định này nhằm ưu tiên các vật phẩm còn ít tồn kho cho hoạt động bán hàng thay vì các dịch vụ mượn hoặc thuê.

6. Khách hàng chỉ được phép thực hiện giao dịch mượn hoặc thuê khi thẻ thành viên tương ứng còn hiệu lực, tức là thuộc tính *NgayHetHan* của thực thể *TheThanhVien* phải lớn hơn hoặc bằng ngày phát sinh giao dịch. Nếu thẻ đã hết hạn, hệ thống phải từ chối việc tạo mới *LanMuon* hoặc *LanThue*.

7. Đối với các vật phẩm thuộc lớp con *Sach* hoặc *VanPhongPham* có thuộc tính *GiaNiemYet* lớn hơn 2,000,000 VNĐ, khách hàng khi thực hiện giao dịch thuê phải thanh toán trước một khoản đặt cọc tối thiểu bằng 50% giá trị niêm yết của vật phẩm trước khi giao dịch *LanThue* được xác nhận.

8. Hệ thống áp dụng hạn mức mượn khác nhau cho từng loại khách hàng. Cụ thể, khách hàng thuộc thực thể *CaNhan* và khách hàng thuộc thực thể *TapTheCongTy* có số lượng vật phẩm được phép mượn cùng lúc khác nhau theo chính sách của nhà sách. Ràng buộc này được sử dụng để kiểm soát lưu thông vật phẩm và giảm thiểu rủi ro thất thoát.

9. Hệ thống tự động nâng cấp trạng thái ưu tiên của khách hàng khi tổng giá trị các đơn mua hàng của khách hàng trong một năm tài chính đạt từ 5,000,000 VNĐ trở lên. Khi đó, thuộc tính *DiemTichLuy* hoặc trạng thái phân hạng khách hàng tương ứng sẽ được cập nhật để phản ánh quyền lợi thành viên nâng cao.

10. Nếu một khách hàng có từ ba lần trả trễ hạn trở lên trong vòng sáu tháng, được xác định bằng việc so sánh thuộc tính *NgayTra* với *HanTra* trong các thực thể *LanMuon*, hệ thống phải tự động tạm khóa quyền tạo mới giao dịch mượn hoặc thuê trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm phát hiện vi phạm gần nhất.

III Ánh xạ sang lược đồ CSDL

1 Cơ sở lý thuyết

Theo giáo trình DB Systems của Phó Giáo sư – Tiến sĩ Võ Thị Ngọc Châu biên soạn, chương 3: The Relational Data Model, quá trình chuyển đổi từ mô hình EERD sang Lược đồ Cơ sở dữ liệu Quan hệ được thực hiện qua 9 bước sau đây:

1. **Ánh xạ thực thể thường**
   - Với mỗi kiểu thực thể thường, tạo một quan hệ R bao gồm tất cả các thuộc tính đơn của nó.
   - Chỉ lấy các thuộc tính thành phần đơn của thuộc tính phức hợp.
   - Chọn một trong các thuộc tính khóa của thực thể làm khóa chính, nếu có nhiều khóa, các khóa còn lại có thể được giữ làm khóa phụ.
2. **Ánh xạ thực thể yếu**
   - Tạo một quan hệ R chứa tất cả các thuộc tính đơn của thực thể yếu.
   - Thêm khóa chính của thực thể chủ vào R làm khóa ngoại.
   - Khóa chính của R sẽ là sự kết hợp giữa khóa chính của thực thể chủ và khóa một phần của thực thể yếu.
3. **Ánh xạ quan hệ 1:1**
   - Foreign key approach: Chọn một trong hai thực thể (ưu tiên thực thể có sự tham gia total) và thêm khóa chính của quan hệ kia vào làm khóa ngoại.
   - Merged relation approach: Gộp hai kiểu thực thể và mối quan hệ thành một quan hệ duy nhất. Cách này khả thi khi cả hai thực thể đều có sự tham gia toàn phần.
   - Cross-reference / Relationship relation approach: Tạo một quan hệ thứ ba để tham chiếu chéo. Nó sẽ chứa khóa chính của 2 thực thể làm khóa ngoại.
4. **Ánh xạ quan hệ 1:N**
   - Thêm khóa chính của quan hệ nằm ở phía '1' vào quan hệ nằm ở phía 'N' làm khóa ngoại.
   - Cách khác: Tạo một quan hệ riêng biệt chứa khóa chính của cả 2 làm khóa ngoại, trong đó khóa chính của quan hệ riêng biệt giống hệt khóa chính của quan hệ bên phía 'N'.
5. **Ánh xạ quan hệ M:N**
   - Tạo một quan hệ mới để đại diện cho liên kết M:N.
   - Đưa khóa chính của các thực thể tham gia vào quan hệ làm các khóa ngoại. Sự kết hợp của các khóa ngoại này sẽ tạo thành khóa chính.
   - Thêm các thuộc tính đơn của bản thân liên kết M:N vào.
6. **Ánh xạ thuộc tính đa trị**
   - Đối với mỗi thuộc tính đa trị A, tạo một quan hệ mới.
   - Quan hệ sẽ bao gồm thuộc tính A và khóa chính K của thực thể/liên kết sở hữu A (đóng vai trò là khóa ngoại).
   - Khóa chính của quan hệ là sự kết hợp của cả A và K.
7. **Ánh xạ các kiểu liên kết N-ngôi (N>2)**
   - Tạo một quan hệ mới S để đại diện cho liên kết.
   - Bao gồm khóa chính của tất cả các thực thể tham gia vào S làm khóa ngoại.

- Khóa chính của S thường là sự kết hợp của tất cả các khóa ngoại này (ngoại trừ trường hợp có ràng buộc lực lượng là 1).

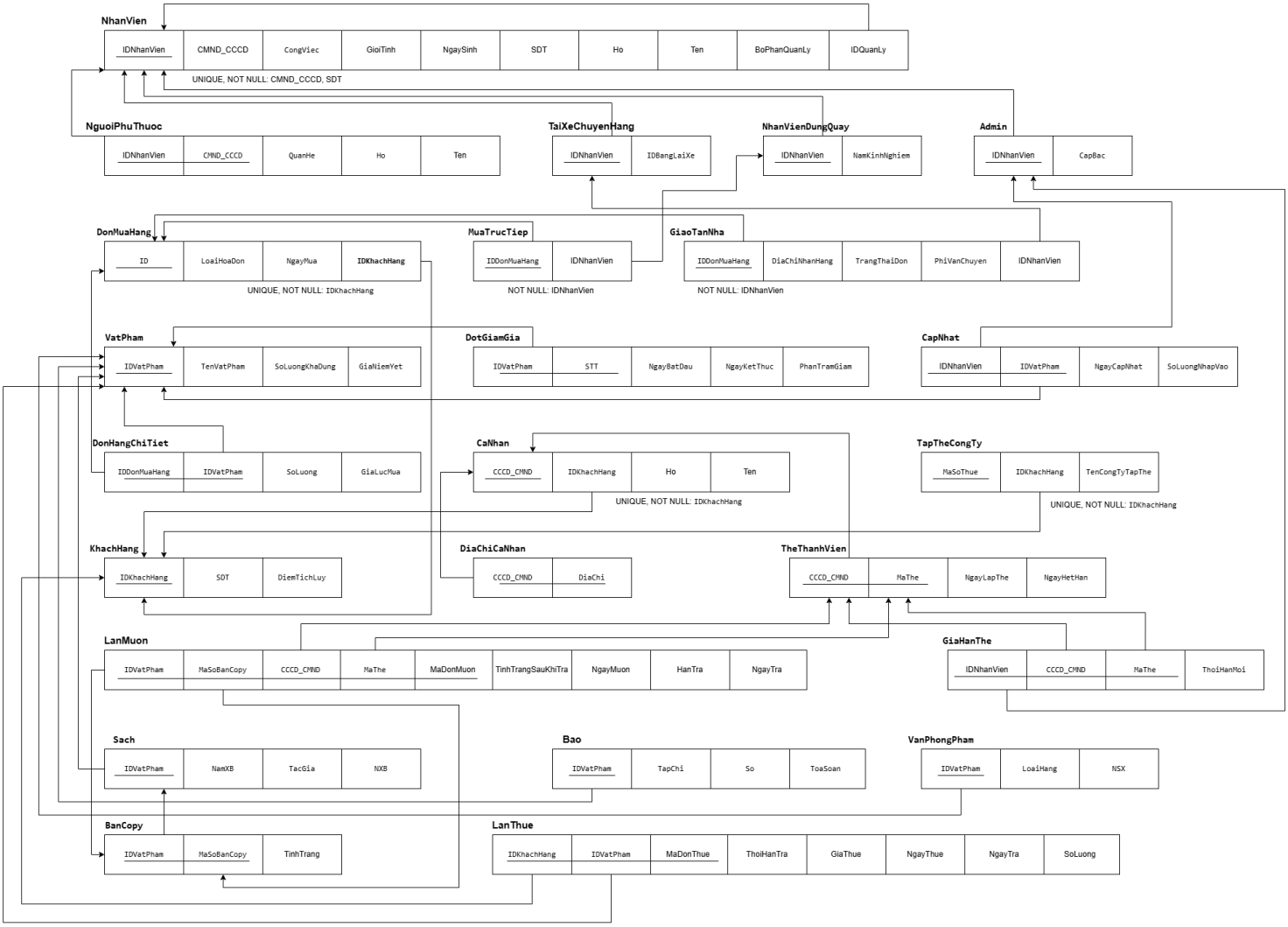
8. **Ánh xạ Specialization/Generalization**

   - Cách 1: Một quan hệ cho siêu lớp (superclass) và một quan hệ cho mỗi lớp con (subclass).
   - Cách 2: Chỉ tạo quan hệ cho từng lớp con. Phương pháp này yêu cầu sự tham gia phải là toàn phần (total).
   - Cách 3: Tạo một quan hệ duy nhất với 1 thuộc tính phân loại. Áp dụng khi các lớp con phân tách rời rạc (disjoint).
   - Cách 4: Tạo một quan hệ duy nhất với nhiều thuộc tính phân loại. Áp dụng khi các lớp con có thể trùng lặp (overlapping).

9. **Ánh xạ kiểu Union**

   - Nếu các siêu lớp của category có khóa chính khác nhau: Tạo một thuộc tính khóa mới gọi là khóa đại diện (surrogate key) cho quan hệ category. Sau đó, đưa khóa đại diện này vào làm khóa ngoại trong mỗi quan hệ siêu lớp.
   - Nếu các siêu lớp có cùng khóa chính: Không cần tạo khóa đại diện.

2 Áp dụng vào EERD



Hình 3: *Ánh xạ lược đồ sang CSDL. Xem ảnh gốc tại đường link này.*

2.1 Bảng NhanVien

NhanVien (IDNhanVien, CMND_CCCD, CongViec, GioiTinh, NgaySinh, SDT, Ho, Ten, BoPhanQuanLy, IDQuanLy)

Lý do tạo bảng:

- Vì "NhanVien" là một thực thể thường.
- Các thuộc tính đơn được đưa trực tiếp vào bảng thành các cột tương ứng.
- Thuộc tính Họ và tên là thuộc tính phức hợp. Theo quy tắc, ta không đưa vào bảng, mà chỉ lấy các thành phần đơn của nó. Do đó, ta tạo ra 2 cột là "Ho" và "Ten".
- Quan hệ "Quanly" là một quan hệ đệ quy bậc 1:N giữa thực thể "NhanVien" và chính nó. Một người Quản lý (phía 1) có thể quản lý nhiều Nhân viên cấp dưới (phía N). Đối với liên kết 1:N, ta thêm vào phía 'N' (Nhân viên bị quản lý) khóa chính của phía '1' (Người quản lý) vào làm Khóa ngoại.
- Vì cả hai phía của quan hệ "Quanly" đều là bảng "NhanVien", ta thêm một cột mới vào bảng "NhanVien" và đặt tên là "IDQuanLy" để phân biệt với "IDNhanVien". Cột "IDQuanLy" này sẽ tham chiếu ngược lại cột "IDNhanVien" của chính bảng "NhanVien".

- Quan hệ "Quanly" có một thuộc tính là "BoPhanQuanLy". Theo quy tắc của liên kết 1:N, các thuộc tính của bản thân mối liên kết sẽ được đưa vào bảng ở phía 'N'. Do đó, ta thêm cột "BoPhanQuanLy" vào bảng "NhanVien".

2.2 Bảng NguoiPhuThuoc

NguoiPhuThuoc (IDNhanVien, CMND_CCCD, QuanHe, Ho, Ten)

Lý do tạo bảng:

- "NguoiPhuThuoc" là thực thể yếu vì sự tồn tại của nó phụ thuộc hoàn toàn vào "NhanVien". Nếu không có nhân viên đó trong công ty, dữ liệu về người phụ thuộc của họ cũng không có ý nghĩa.
- Ta tạo một bảng "NguoiPhuThuoc" chứa các thuộc tính của người phụ thuộc. Sau đó, ta bắt buộc phải mượn khóa chính của thực thể chủ đưa vào bảng "NguoiPhuThuoc" làm Khóa ngoại.
- Khóa chính của bảng thực thể yếu sẽ là sự kết hợp giữa Khóa ngoại từ thực thể chủ và Khóa một phần của chính nó. Do đó, Khóa chính của bảng "NguoiPhuThuoc" là cặp (IDNhanVien, CMND_CCCD).

2.3 Bảng TaiXeChuyenHang

TaiXeChuyenHang (IDNhanVien, IDBangLaiXe)

Lý do tạo bảng:

- Trường hợp này thuộc về ánh xạ chuyên biệt hóa / tổng quát hóa.
- Áp dụng Cách 1: Tạo nhiều bảng (Một bảng Cha và nhiều bảng Con).
- Bảng "NhanVien" (Bảng cha - Đã có từ trước). Khóa chính của bảng con: Kế thừa trực tiếp "IDNhanVien" từ bảng cha làm khóa chính, đồng thời nó cũng đóng vai trò là khóa ngoại tham chiếu ngược lại bảng cha. Thêm các thuộc tính riêng biệt.

2.4 Bảng NhanVienDungQuay

NhanVienDungQuay (IDNhanVien, NamKinhNghiem)

Lý do tạo bảng:

- Trường hợp này thuộc về ánh xạ chuyên biệt hóa / tổng quát hóa.
- Áp dụng Cách 1: Tạo nhiều bảng (Một bảng Cha và nhiều bảng Con).
- Bảng "NhanVien" (Bảng cha - Đã có từ trước). Khóa chính của bảng con: Kế thừa trực tiếp "IDNhanVien" từ bảng cha làm khóa chính, đồng thời nó cũng đóng vai trò là khóa ngoại tham chiếu ngược lại bảng cha. Thêm các thuộc tính riêng biệt.

2.5 Bảng Admin

Admin (IDNhanVien, CapBac)

Lý do tạo bảng:

- Trường hợp này thuộc về ánh xạ chuyên biệt hóa / tổng quát hóa.
- Áp dụng Cách 1: Tạo nhiều bảng (Một bảng Cha và nhiều bảng Con).
- Bảng "NhanVien" (Bảng cha - Đã có từ trước). Khóa chính của bảng con: Kế thừa trực tiếp "IDNhanVien" từ bảng cha làm khóa chính, đồng thời nó cũng đóng vai trò là khóa ngoại tham chiếu ngược lại bảng cha. Thêm các thuộc tính riêng biệt.

2.6 Bảng DonMuaHang

DonMuaHang (ID, LoaiHoaDon, NgayMua, IDKhachHang)
Lý do tạo bảng:

- Vì "DonMuaHang" là một thực thể thường, ta tạo một bảng với tên là tương ứng. Các thuộc tính đơn được đưa trực tiếp vào bảng thành các cột tương ứng.
- Xử lý thuộc tính dẫn xuất: Theo nguyên tắc thiết kế Cơ sở dữ liệu, các thuộc tính dẫn xuất không được lưu trữ thành một cột vật lý trong bảng để tránh dư thừa và bất đồng bộ dữ liệu.
- Quan hệ "Mua" là một quan hệ bậc 1:N giữa thực thể "KhachHang" và "DonMuaHang". Một người khách (phía 1) có thể mua nhiều đơn hàng (phía N). Đối với liên kết 1:N, ta thêm vào phía 'N' ("DonMuaHang") khóa chính của phía '1' ("KhachHang") vào làm Khóa ngoại.

2.7 Bảng MuaTrucTiep

MuaTrucTiep (IDDonMuaHang, IDNhanVien)
Lý do tạo bảng:

- Ánh xạ chuyên biệt hóa Disjoint. Khóa chính của chúng chính là IDDonMuaHang kế thừa từ bảng cha, đồng thời làm khóa ngoại tham chiếu ngược lại bảng cha.
- Quan hệ "PhuTrach" (Nhân viên đứng quầy 1 - phụ trách - N Mua trực tiếp): Theo quy tắc liên kết 1-N , ta lấy khóa chính của bên '1' (Bảng NhanVienDungQuay) bỏ sang bên 'N' (Bảng MuaTrucTiep). Do đó, bảng MuaTrucTiep có thêm cột IDNhanVien làm khóa ngoại.

2.8 Bảng GiaoTanNha

GiaoTanNha (IDDonMuaHang, DiaChiNhanHang, TrangThaiDon, PhiVanChuyen, IDNhanVien)
Lý do tạo bảng:

- Ánh xạ chuyên biệt hóa Disjoint. Khóa chính của chúng chính là IDDonMuaHang kế thừa từ bảng cha, đồng thời làm khóa ngoại tham chiếu ngược lại bảng cha.
- Các thuộc tính đơn được đưa trực tiếp vào bảng thành các cột tương ứng.
- Quan hệ "ChuyenHang" (Tài xế chuyển hàng 1 - chuyển hàng - N Giao tận nhà): Tương tự, ta lấy khóa chính của bên '1' (Bảng TaiXeChuyenHang) bỏ sang bên 'N' (Bảng GiaoTanNha). Do đó, bảng GiaoTanNha có thêm cột IDNhanVien làm khóa ngoại.

2.9 Bảng VatPham

VatPham (IDVatPham, TenVatPham, SoLuongKhaDung, GiaNiemYet)
Lý do tạo bảng:

- Thực thể thường. Tương tự như các thực thể trước, ta tạo bảng "VatPham" chứa các thuộc tính đơn giản của nó. Khóa chính là IDVatPham.
- Xử lý "DotGiamGia" (Thuộc tính Đa trị & Phức hợp): Bất cứ khi nào gặp thuộc tính đa trị, bắt buộc phải tách nó ra thành một bảng riêng. Không bao giờ được lưu nhiều giá trị vào cùng 1 ô trong CSDL Quan hệ.

2.10 Bảng DotGiamGia

DotGiamGia (IDVatPham, STT, NgayBatDau, NgayKetThuc, PhanTramGiam)
Lý do tạo bảng:

- Thuộc tính đa trị. Đem khóa chính của thực thể sở hữu nó (là IDVatPham của VatPham) vào làm Khóa ngoại.

- Vì là thuộc tính phức hợp, ta sẽ làm phẳng nó bằng cách lấy tất cả các thành phần đơn lẻ tạo thành các cột.
- Khóa chính của bảng thuộc tính đa trị luôn là sự kết hợp giữa Khóa ngoại (IDVatPham) và một thuộc tính phân biệt của chính nó (STT).

2.11 Bảng CapNhat

CapNhat (IDNhanVien, IDVatPham, NgayCapNhat, SoLuongNhapVao)
Lý do tạo bảng:

- Mối liên kết M:N được mapping bằng cách tạo ra một bảng trung gian.
- Tạo bảng "CapNhat". Bảng này lấy khóa chính của 2 bảng tham gia (Bảng "Admin" có khóa là IDNhanVien và Bảng "VatPham" có khóa là IDVatPham) làm 2 Khóa ngoại.
- Đưa các thuộc tính quan hệ (NgayCapNhat, SoLuongNhapVao) vào bảng này.

2.12 Bảng DonHangChiTiet

DonHangChiTiet (IDDonMuaHang, IDVatPham, SoLuong, GiaLucMua)
Lý do tạo bảng:

- Mối liên kết M:N được mapping bằng cách tạo ra một bảng trung gian.
- Tạo bảng trung gian "DonHangChiTiet". Kéo IDDonMuaHang và IDVatPham vào làm Khóa ngoại. Khóa chính là sự kết hợp của (IDDonMuaHang, IDVatPham).
- Đưa 2 thuộc tính quan hệ là SoLuong và GiaLucMua vào bảng.

2.13 Bảng KhachHang

KhachHang (IDKhachHang, SDT, DiemTichLuy)
Lý do tạo bảng:

- "KhachHang" là một Category (Union) bao gồm "CaNhan" hoặc "TapTheCongTy". Hai siêu lớp này có khóa chính hoàn toàn khác nhau (Cá nhân dùng CCCD_CMND, Công ty dùng MaSoThue).
- Theo quy tắc, ta tạo một khóa đại diện (Surrogate Key) cho bảng "KhachHang" là IDKhachHang. Sau đó, ta đem IDKhachHang này nhúng vào bảng "CaNhan" và "KhachHang" làm khóa ngoại.
- Thêm các thuộc tính đơn vào bảng "KhachHang".

2.14 Bảng CaNhan

CaNhan (CCCD_CMND, IDKhachHang, Ho, Ten)
Lý do tạo bảng:

- Superclass 1 của "KhachHang". Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng "KhachHang".

2.15 Bảng TapTheCongTy

TapTheCongTy (MaSoThue, IDKhachHang, TenCongTyTapThe)
Lý do tạo bảng:

- Superclass 2 của "KhachHang". Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng "KhachHang".

2.16 Bảng DiaChiCaNhan

DiaChiCaNhan (CCCD_CMND, DiaChi)
Lý do tạo bảng:

- Thuộc tính đa trị, ta phải tách nó ra thành bảng riêng "DiaChiCaNhan" với khóa ngoại là CCCD_CMND. Khóa chính của bảng này là (CCCD_CMND, DiaChi).

2.17 Bảng TheThanhVien

TheThanhVien (CCCD_CMND, MaThe, NgayLapThe, NgayHetHan)

Lý do tạo bảng:

- Thực thể yếu, phụ thuộc vào "CaNhan". Dù liên kết là 1:1, quy tắc thực thể yếu vẫn yêu cầu lấy khóa chính của thực thể chủ (CCCD_CMND) kết hợp với khóa một phần của nó (MaThe) để tạo thành khóa chính (CCCD_CMND, MaThe).

2.18 Bảng GiaHanThe

GiaHanThe (IDNhanVien, CCCD_CMND, MaThe, ThoiHanMoi)

Lý do tạo bảng:

- Quan hệ M:N giữa một Thực thể thường ("Admin") và một Thực thể yếu ("TheThanhVien").
- Bảng trung gian "GiaHanThe" sẽ chứa khóa ngoại của "Admin" (IDNhanVien) và toàn bộ khóa chính của Thẻ thành viên (gồm cả 2 cột CCCD_CMND và MaThe).

2.19 Bảng Sach

Sach (IDVatPham, NamXB, TacGia, NXB)

Lý do tạo bảng:

- Subclass của "VatPham".
- 3 bảng con "Sach", "Bao", và "VanPhongPham" có khóa chính của cả 3 bảng con này đều là IDVatPham được mượn từ bảng cha, đồng thời làm khóa ngoại tham chiếu ngược lại bảng VatPham. Mỗi bảng sẽ tự chứa các thuộc tính riêng của mình.

2.20 Bảng Bao

Bao (IDVatPham, TapChi, So, ToaSoan)

Lý do tạo bảng:

- Subclass của "VatPham"
- 3 bảng con "Sach", "Bao", và "VanPhongPham" có khóa chính của cả 3 bảng con này đều là IDVatPham được mượn từ bảng cha, đồng thời làm khóa ngoại tham chiếu ngược lại bảng VatPham. Mỗi bảng sẽ tự chứa các thuộc tính riêng của mình.

2.21 Bảng VanPhongPham

VanPhongPham (IDVatPham, LoaiHang, NSX)

Lý do tạo bảng:

- Subclass của "VatPham"
- 3 bảng con "Sach", "Bao", và "VanPhongPham" có khóa chính của cả 3 bảng con này đều là IDVatPham được mượn từ bảng cha, đồng thời làm khóa ngoại tham chiếu ngược lại bảng VatPham. Mỗi bảng sẽ tự chứa các thuộc tính riêng của mình.

2.22 Bảng BanCopy

BanCopy (IDVatPham, MaSoBanCopy, TinhTrang)

Lý do tạo bảng:

- Thực thể yếu phụ thuộc vào Book.
- Bảng Copy bắt buộc phải lấy khóa chính của thực thể chủ là bảng "Sach" (chính là IDVatPham) về làm Khóa ngoại. Khóa chính của Copy: Được tạo thành từ việc ghép Khóa ngoại (IDVatPham) và Khóa cục bộ của nó (MaSoBanCopy).

2.23 Bảng LanMuon

LanMuon (IDVatPham, MaSoBanCopy, CCCD_CMND, MaThe, MaDonMuon, TinhTrangSauKhiTra, NgayMuon, HanTra, NgayTra)
Lý do tạo bảng:

- Thực thế yếu, phụ thuộc vào 2 thực thể yếu khác là "BanCopy" và "TheThanhVien"
- Tạo bảng riêng chứa khóa chính được ghép từ khóa chính của 2 thực thể chủ, và khóa một phần (Borrow_ID). Thêm các thuộc tính đơn vào bảng.

2.24 Bảng LanThue

LanThue (IDKhachHang, IDVatPham, MaDonThue, ThoiHanTra, GiaThue, NgayThue, NgayTra, SoLuong)
Lý do tạo bảng:

- Thực thế yếu, phụ thuộc vào 2 thực thể khác là "KhachHang" và "VatPham".
- Tạo bảng riêng chứa khóa chính được ghép từ khóa chính của 2 thực thể chủ, và khóa một phần (Rent_code). Thêm các thuộc tính đơn vào bảng.

IV Lời kết

Qua quá trình phân tích và xây dựng mô hình, em có thể thấy rằng việc thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý bán và cho thuê vật phẩm đã được thực hiện một cách tương đối đầy đủ và hợp lý. Sơ đồ thực thể - liên kết (ERD) đã phản ánh rõ các đối tượng chính như nhân viên, khách hàng, đơn hàng, vật phẩm, cũng như các mối quan hệ quan trọng giữa chúng. Từ đó, việc chuyển đổi sang mô hình quan hệ (relational schema) cũng được thực hiện khá chính xác, đảm bảo tính logic và khả năng triển khai trong thực tế.

Bên cạnh những điểm đã làm tốt, vẫn còn một số chi tiết cần hoàn thiện như bổ sung các ràng buộc khóa ngoại, xác định rõ các thuộc tính bắt buộc (NOT NULL), cũng như làm rõ một số mối quan hệ trung gian để đảm bảo tính chặt chẽ của hệ thống. Những điều chỉnh này không chỉ giúp mô hình dữ liệu chính xác hơn mà còn nâng cao tính toàn vẹn và hiệu quả khi vận hành.

Tổng thể, bài làm đã đạt được mục tiêu đề ra, thể hiện được sự hiểu biết về thiết kế cơ sở dữ liệu từ mức khái niệm đến mức logic. Nếu tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện các điểm còn thiếu, hệ thống hoàn toàn có thể đáp ứng tốt các yêu cầu thực tế và đạt chất lượng cao trong đánh giá.